institut tecnològic barcelona_

.160

MÒDUL 0369 – Implantació de Sistemes Operatius / Sistemes Informàtics

Implantació de sistemes operatius	**Activitat Pràctica AP3** Samba AD (I)
RA4: Centralitza la informació en servidors administrant estructures de dominis i analitzant els seus avantatges	

Observacions

Responeu en un color diferenciador.

L'objectiu d'aquesta activitat és instal.lar un Samba AD (una implementació de directori domini sobre Linux). La instal.lació es farà sobre un Ubuntu Server 24.04.

Posteriorment, es configuren els objectes del directori i es comparteixen recursos amb els permisos necessaris per a poder accedir correctament a la informació.

La ISO del Ubuntu Server es pot descarregar directament de la web d'Ubuntu

TOTS ELS APARTATS REQUEREIXEN CAPTURES DE PANTALLA DE LES CONFIGURACIONS I DE LES COMPROVACIONS PERTINENTS.

Exercici 1 - Instal.lar i configurar Ubuntu Server 24.04

1.

Instal.lar el Ubuntu Server (VirtualBox) o desplegament màquina Ubuntu Server (ISARD) amb les següents característiques:

- Nom equip: UbuntuSRVXXX on XXX són les inicials del teu nom i cognoms
- 1 disc:
  - SATA de 100 GB
- Memòria: 2 GB
- Crear un usuari que sigui el teu nom.
- Instal.lar el servei de OpenSSH per a poder fer l'administració remota.

També investiga fins quan aquesta distribució té suport. Perquè és oportú instal.lar una versió LTS en un servidor?

Indiqueu aquí la vostra resposta.

```
isard@ubuntu-server:~$ sudo hostname UbuntuSRVDRS
isard@ubuntu-server:~$ sudo hostname
UbuntuSRVDRS
isard@ubuntu-server:~$ _
```

```
isard@ubuntu-server:~$ lsblk
NAME                      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE
vda                       253:0    0  100G  0 disk
├─vda1                    253:1    0    1M  0 part
```

```
isard@ubuntu-server:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -p @ITB2025 Daniel
isard@ubuntu-server:~$
```

```
isard@ubuntu-server:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead)
TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
isard@ubuntu-server:~$ _
```

También investiga fins quan aquesta distribució té suport. Perquè és oportú instal.lar una versió LTS en un servidor?

La distribució instal·lada és Ubuntu Server 24.04 LTS. Aquesta versió és LTS (Long Term Support), el que significa que té suport oficial durant 5 anys, és a dir, fins a l'any 2029. Durant aquest període rep actualitzacions de seguretat i correccions d'errors de manera regular. A més, amb el servei Ubuntu Pro es pot ampliar el suport fins aproximadament 10 anys (fins al 2034).

És recomanable instal·lar una versió LTS en un servidor perquè ofereix més estabilitat i seguretat a llarg termini. En un entorn de servidor no és tan important tenir les últimes versions del programari, sinó que el sistema sigui estable i funcioni correctament durant molt temps sense haver de fer actualitzacions grans cada pocs mesos.

A l'equip se li configuraran 3 adaptadors de xarxa.

Cas VirtualBox:

2. Virtualbox	Configurar la xarxa de la següent manera: ● Un adaptador NAT per a tenir sortida a Internet ● Un adaptador només host per a poder administrar la màquina via SSH. ● Un adaptador en xarxa interna on s'ofereixen els serveis de directori. Assignar-li la IP 192.168.X.1 mitjançant la utilitat netplan. Fer la configuració amb la utilitat netplan. Mostrar tant el fitxer de configuració de netplan com la comanda per a mostrar la configuració d'IP de les interfícies.
Indiqueu aquí la vostra resposta.	

Cas ISARD:

2. ISARD	Configurar la xarxa de la següent manera: ● Primer adaptador: dhcp ● Segon adaptador: Una ip del tipus 172.16.GC.GP, on GC és la classe: A=31 ,B=32, C=33, D=34, i GP una subxarxa /29 diferent per a cada grup de la classe. ■ Per exemple, a ASIX 1A les xarxes seran: 172.16.31.0/29, 172.16.31.8/29, 172.16.31.16./29, etc… i al grup B, el mateix, però amb 32 al tercer byte de l'adreça IP. ● enp3s0: Una ip del rang 192.168.GC.0/24.

	Comprova que s'han configurat correctament les interfícies i que pots fer ping a les teves màquines. Fer la configuració amb la utilitat netplan. Mostrar tant el fitxer de configuració de netplan com la comanda per a mostrar la configuració d'IP de les interfícies.

```
network:
    ethernets:
        enp1s0:
            dhcp4: true
        enp2s0:
            dhcp4: false
            addresses: [172.16.31.161/29]
        enp3s0:
            dhcp4: false
            addresses: [192.168.31.161/24]
    version: 2
```

```
2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_
    link/ether 52:54:00:01:ab:07 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.123.91/22 metric 100 brd 192.168.123.255 scope gl
       valid_lft 3462sec preferred_lft 3462sec
    inet6 fe80::5054:ff:fe01:ab07/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_
    link/ether 52:54:00:64:04:84 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.31.161/29 brd 172.16.31.167 scope global enp2s0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5054:ff:fe64:484/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: enp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_
    link/ether 52:54:00:41:d9:10 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.31.161/24 brd 192.168.31.255 scope global enp3s0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5054:ff:fe41:d910/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
isard@UbuntuSRVDRS:~$
```

Exercici 2 - Instal.lar i configurar Samba AD

El domini que es configurarà és com el que s'ha realitzat amb Windows AD: inicials.itb.cat. Per exemple: xxx.itb.cat

Previ a la instal.lació cal configurar correctament la resolució per nom del propi servidor.

3.	Cal configurar perquè es resolguin correctament tant el nom del domini com el nom del servidor. Per a fer-ho, cal editar el fitxer **/etc/hosts** posant la següent línia -adequant-ho als valors corresponents-: _ip_servidor_ _nom_domini_ _nom_servidor_i_domini_ _nom_servidor_ El nom del servidor es pot obtenir amb la comanda hostname. Per exemple: *192.168.140.107 xxx.itb.cat ubuntusrv.xxx.itb.cat ubuntusrvxxx*

```
  GNU nano 7.2                                                    /
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 UbuntuSRVDRS
192.168.140.107 drs.itb.cat UbuntuSRVDRS.itb.cat UbuntuSRVDRS

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ hostname
UbuntuSRVDRS
isard@UbuntuSRVDRS:~$
```

Per a instal.lar el Samba AD cal seguir els següents passos:

- Instal.lar els següents paquets. Son tots ells necessaris per a poder fer la **instal.lació de tots els paquets** necessaris de Samba4:

  sudo apt install samba krb5-config winbind smbclient acl libnss-winbind

- En el procés d'instal.lació dels paquets demanarà les següents informacions:
  - *Default Kerberos version 5 realm* → XXX.ITB.CAT <u>!!IMPORTANT, cal escriure-ho en majúscules!!</u>
  - *Kerberos servers for your realm* → El nom del servidor definit en el hostname.
  - *Administrative server* → El nom del servidor definit en el hostname.

- Abans de fer la configuració del servidor com a AD, cal **eliminar la configuració per defecte de Samba**. Per fer-ho, fer un move del fitxer i etiquetar-lo com _orig:

  sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_orig

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_orig
isard@UbuntuSRVDRS:~$ _
```

- En aquest punt es pot **començar la configuració de Samba com a AD**. Amb el paràmetre "--interactive" farà que vagi preguntant per consola els diferents paràmetres a configurar. Cal executar la següent comanda:

  sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive

  - El procés d'instal.lació demanarà els següents paràmetres -alerta a configurar-ho tot correctament-:
    - *Realm*: xxx.itb.cat
    - *Domain*: xxx → NOTA: Per defecte el procés d'instal.lació ja proposa el valor a informar en el paràmetre.
    - *Server Role*: dc
    - *DNS Backend*: SAMBA_INTERNAL
    - *DNS forwarder IP address*: 8.8.8.8
    - *Administrator password*: @itb2026

  - Cal **copiar el fitxer de configuració de Kerberos** generat durant la instal.lació amb la següent comanda:

    sudo cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf

- Cal parar alguns serveis que ha iniciat la instal.lació de Samba executant les següents comandes:

  sudo systemctl stop smbd nmbd winbind systemd-resolved
  sudo systemctl disable - - now smbd nmbd winbind systemd-resolved

- Per últim, **cal arrancar el servei de Samba AD** executant les següents comandes:

  sudo systemctl unmask samba-ad-dc
  sudo systemctl enable samba-ad-dc
  sudo systemctl start samba-ad-dc

Si al arrancar el servei de samba dona error, cal comprovar quin és el missatge d'error al fitxer de log /var/log/samba/log.samba

4.	Instal.lar Samba AD Mostra les últimes línies del procés d'instal.lació on s'indica ServerRole, Hostname, NetBIOS Domain, DNS Domain, DOMAIN SID. -Son unes línies escrites de color verd que genera la instal.lació

```
INFO 2021-03-22 15:44:52,394 pid:3599 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py
 #495: Server Role:           active directory domain controller
INFO 2021-03-22 15:44:52,394 pid:3599 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py
 #496: Hostname:              srvlinm410
INFO 2021-03-22 15:44:52,394 pid:3599 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py
 #497: NetBIOS Domain:        DOM10
INFO 2021-03-22 15:44:52,394 pid:3599 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py
 #498: DNS Domain:            dom10.com
INFO 2021-03-22 15:44:52,394 pid:3599 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py
 #499: DOMAIN SID:            S-1-5-21-1214769235-2310522732-4074865366
```

Mostra com s'han realitzat els passos descrits en els passos anteriors.

Captura de pantalla de les últimes línies del procés d'instal.lació on s'indica ServerRole, Hostname, NETBios domain, DNS Domain, DOMAIN SID

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_orig
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
Realm:  DRS.ITB.CAT
Domain [DRS]:
Server Role (dc, member, standalone) [dc]:  dc
DNS backend (SAMBA_INTERNAL, BIND9_FLATFILE, BIND9_DLZ, NONE) [SAMBA_INTERNAL]:
DNS forwarder IP address (write 'none' to disable forwarding) [127.0.0.53]:  8.8.8.8
Administrator password:
Retype password:
INFO 2026-02-13 11:27:25,915 pid:2562 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2128: Looking up IPv4 addresse
s
WARNING 2026-02-13 11:27:25,915 pid:2562 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2133: More than one IPv4 ad
dress found. Using 172.16.31.161
INFO 2026-02-13 11:27:25,916 pid:2562 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2145: Looking up IPv6 addresse
s
WARNING 2026-02-13 11:27:25,916 pid:2562 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2152: No IPv6 address will
be assigned
INFO 2026-02-13 11:27:26,133 pid:2562 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2318: Setting up share.ldb
INFO 2026-02-13 11:27:26,171 pid:2562 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2322: Setting up secrets.ldb
INFO 2026-02-13 11:27:26,204 pid:2562 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2327: Setting up the registry
INFO 2026-02-13 11:27:26,298 pid:2562 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2330: Setting up the privilege
s database
```

```
Applied Domain Update 87: 7f950403-0ab3-47f9-9730-507b0269f9bd
Applied Domain Update 88: 434bb40d-dbc9-4fe7-81d4-d57229f7b080
Applied Domain Update 89: a0c238ba-9e30-4ee6-80a6-43f731e9a5cd
INFO 2026-02-13 11:37:25,816 pid:1126 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2432: A Kerberos configuration
 suitable for Samba AD has been generated at /var/lib/samba/private/krb5.conf
INFO 2026-02-13 11:37:25,817 pid:1126 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2434: Merge the contents of th
is file with your system krb5.conf or replace it with this one. Do not create a symlink!
INFO 2026-02-13 11:37:25,940 pid:1126 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #2102: Setting up fake yp serve
r settings
INFO 2026-02-13 11:37:26,004 pid:1126 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #493: Once the above files are
installed, your Samba AD server will be ready to use
INFO 2026-02-13 11:37:26,005 pid:1126 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #498: Server Role:           ac
tive directory domain controller
INFO 2026-02-13 11:37:26,005 pid:1126 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #499: Hostname:              Ub
untuSRVDRS
INFO 2026-02-13 11:37:26,005 pid:1126 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #500: NetBIOS Domain:        DR
S
INFO 2026-02-13 11:37:26,005 pid:1126 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #501: DNS Domain:            dr
s.itb.cat
INFO 2026-02-13 11:37:26,005 pid:1126 /usr/lib/python3/dist-packages/samba/provision/__init__.py #502: DOMAIN SID:            S-
1-5-21-1229008434-319479394-2445812397
isard@UbuntuSRVDRS:~$ _
```

Indiqueu aquí la vostra resposta.

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo systemctl stop smbd nmbd winbind systemd-resolved
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo systemctl disable --now smbd nmbd winbind systemd-resolved
Synchronizing state of smbd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable smbd
Synchronizing state of nmbd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable nmbd
Synchronizing state of winbind.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable winbind
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smbd.service".
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/winbind.service".
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nmbd.service".
Removed "/etc/systemd/system/sysinit.target.wants/systemd-resolved.service".
Removed "/etc/systemd/system/nmb.service".
Removed "/etc/systemd/system/smb.service".
Removed "/etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.resolve1.service".
isard@UbuntuSRVDRS:~$ _
```

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo systemctl unmask samba-ad-dc
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo systemctl enable samba-ad-dc
Synchronizing state of samba-ad-dc.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable samba-ad-dc
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo systemctl start samba-ad-dc
isard@UbuntuSRVDRS:~$ _
```

```
● samba-ad-dc.service - Samba AD Daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/samba-ad-dc.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-02-13 11:46:22 UTC; 7s ago
       Docs: man:samba(8)
             man:samba(7)
             man:smb.conf(5)
    Process: 1648 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured samba (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1650 (samba)
     Status: "samba: ready to serve connections..."
      Tasks: 60 (limit: 2276)
     Memory: 236.9M (peak: 245.2M)
        CPU: 1.742s
     CGroup: /system.slice/samba-ad-dc.service
             ├─1650 "samba: root process"
             ├─1652 "samba: tfork waiter process(1653)"
             ├─1653 "samba: task[s3fs] pre-fork master"
             ├─1654 "samba: tfork waiter process(1657)"
```

5.

Comprovacions de la instal.lació:

a) Eliminar el fitxer de resolució de noms **/etc/resolv.conf**

ls -l /etc/resolv.conf

sudo rm -f /etc/resolv.conf

Creem el nou fitxer amb els valors nameserver i domain

nano /etc/resolv.conf

nameserver IP_server
domain xxx.itb.cat

Forçar que el fitxer sigui immutable amb la comanda: chattr +i /etc/resolv.conf

b) Modificar el fitxer netplan per la xarxa interna afegint els paràmetres nameservers (servidor DNS), search (nom de domini) i addresses (IP servidor DNS)

nameservers:
search: [xxx.itb.cat]
addresses: [IP DNS]

c) Consultar el nivell de domini (**sudo samba-tool domain level show**)

d) Perquè Samba funcioni correctament, és molt important que el servidor DNS també funcioni. En el nostre cas, el servidor DNS intern del propi Samba. Els registres SRV son els encarregats d'emmagatzemar la relació entre el nom del servei i el nom DNS de l'ordinador que ofereix aquest servei. També comprovem la resolució de noms del nostre servidor (registre A). Executem les següents comandes , tal com, mostra aquesta captura de pantalla:

```
root@xaviersrv:/home/xavier# host -t SRV _ldap._tcp.xavier.local
_ldap._tcp.xavier.local has SRV record 0 100 389 xaviersrv.xavier.local.
root@xaviersrv:/home/xavier# host -t SRV _kerberos._udp.xavier.local
_kerberos._udp.xavier.local has SRV record 0 100 88 xaviersrv.xavier.local.
root@xaviersrv:/home/xavier# host -t A xaviersrv.xavier.local
xaviersrv.xavier.local has address 192.168.140.10
```

e) Executem nslookup i escrivim el nom del nostre domini. Exemple:

```
root@xaviersrv:/home/xavier# nslookup
> xavier.local
Server:         127.0.0.1
Address:        127.0.0.1#53

Name:   xavier.local
Address: 192.168.140.10
> xaviersrv
Server:         127.0.0.1
Address:        127.0.0.1#53

Name:   xaviersrv.xavier.local
Address: 192.168.140.10
>
```

Verificar que té la IP correcta registrada.

f) Comprovar el funcionament de Kerberos. Samba disposa d'un client (smbclient) per línia de comandes que permet fer comprovacions per connectar-se al servidor Samba. Amb l'eina smbclient, provar de connectar-se de forma anònima al servidor samba executant la comanda:

smbclient -L _nom_del_servidor -N

g) Comprovar el fitxer de Samba. Verificar la integritat de l'arxiu de configuració de Samba. Executar: **testparm**

a) Indiqueu aquí la vostra resposta.

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ ls -l /etc/resolv.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 39 abr 23  2024 /etc/resolv.conf -> ../run/systemd/resolve/stub-resolv
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo rm -f /etc/resolv.conf
isard@UbuntuSRVDRS:~$ ls -l /etc/resolv.conf
ls: cannot access '/etc/resolv.conf': No such file or directory
isard@UbuntuSRVDRS:~$
```

```
  GNU nano 7.2
nameserver 172.16.31.161
domain drs.itb.cat_
```

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ chattr +i /etc/resolv.conf
chattr: Operation not permitted while setting flags on /etc/
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo chattr +i /etc/resolv.conf
isard@UbuntuSRVDRS:~$ _
```

b) Indiqueu aquí la vostra resposta.

```
  GNU nano 7.2
# This file is generated from information provide
# to it will not persist across an instance reboo
# network configuration capabilities, write a fil
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-confi
# network: {config: disabled}
network:
    ethernets:
        enp1s0:
            dhcp4: true
        enp2s0:
            dhcp4: false
            addresses: [172.16.31.161/29]
            nameservers:
              search: [drs.itb.cat]
              addresses: [172.16.31.161]
        enp3s0:
             dhcp4: false
             addresses: [192.16.31.161/24]
    version: 2
```

c) Indiqueu aquí la vostra resposta.

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo samba-tool domain level show
Domain and forest function level for domain 'DC=drs,DC=itb,DC=cat'

Forest function level: (Windows) 2008 R2
Domain function level: (Windows) 2008 R2
Lowest function level of a DC: (Windows) 2008 R2
isard@UbuntuSRVDRS:~$ _
```

d) Indiqueu aquí la vostra resposta.

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ host -t SRV _ldap._tcp.drs.itb.cat
_ldap._tcp.drs.itb.cat has SRV record 0 100 389 ubuntusrvdrs.drs.itb.cat.
isard@UbuntuSRVDRS:~$ pwd
/home/isard
```

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ host -t SRV _kerberos._udp.drs.itb.cat
_kerberos._udp.drs.itb.cat has SRV record 0 100 88 ubuntusrvdrs.drs.itb.ca
isard@UbuntuSRVDRS:~$ _
```

```
^Cisard@UbuntuSRVDRS:~$ host -t A UbuntuSRVDRS.drs.itb.cat
UbuntuSRVDRS.drs.itb.cat has address 172.16.31.161
isard@UbuntuSRVDRS:~$
```

e) Indiqueu aquí la vostra resposta.

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ nslookup
> drs.itb.cat
Server:         172.16.31.161
Address:        172.16.31.161#53

Name:   drs.itb.cat
Address: 172.16.31.161
>
```

f) Indiqueu aquí la vostra resposta.

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ smbclient -L UbuntuSRVDRS
Password for [DRS\isard]:
Anonymous login successful

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        sysvol          Disk
        netlogon        Disk
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.19.5-Ubuntu)
SMB1 disabled -- no workgroup available
isard@UbuntuSRVDRS:~$
```

g) Indiqueu aquí la vostra resposta.

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ ^C
isard@UbuntuSRVDRS:~$ ^C
isard@UbuntuSRVDRS:~$ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_ACTIVE_DIRECTORY_DC

Press enter to see a dump of your service definitions

# Global parameters
[global]
        dns forwarder = 127.0.0.53
        passdb backend = samba_dsdb
        realm = DRS.ITB.CAT
        server role = active directory domain controller
        workgroup = DRS
        rpc_server:tcpip = no
        rpc_daemon:spoolssd = embedded
        rpc_server:spoolss = embedded
        rpc_server:winreg = embedded
        rpc_server:ntsvcs = embedded
        rpc_server:eventlog = embedded
        rpc_server:srvsvc = embedded
        rpc_server:svcctl = embedded
        rpc_server:default = external
        winbindd:use external pipes = true
        idmap_ldb:use rfc2307 = yes
        idmap config * : backend = tdb
        map archive = No
        vfs objects = dfs_samba4 acl_xattr


[sysvol]
        path = /var/lib/samba/sysvol
        read only = No


[netlogon]
        path = /var/lib/samba/sysvol/drs.itb.cat/scripts
        read only = No
isard@UbuntuSRVDRS:~$ _
```

Exercici 3 - samba-tool

L'eina samba-tool es la que permet administrar els diferents objectes del domini en Samba AD. En aquesta pàgina trobareu informació de tots els paràmetres de la comanda samba-tool que permet la gestió del directori en Samba 4:
https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/samba-tool.8.html
Mitjançant aquesta comanda es permet operar les entitats i objectes del domini en Samba.

Es crearan els objectes que es van definir en la implantació de Windows AD.

6.	Crear les unitats organitzatives que es van implantar en el domini en Windows AD. S'aconsella crear les següents amb la descripció adjunta, encara que es pot fer servir la nomenclatura utilitzada en l'entorn Windows: ● **Docents** - "Unitat organitzativa docents" ● **Alumnat** - "Unitat organitzativa alumnat" ● **PAS** - "Unitat organitzativa de personal d'administració i serveis"

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo samba-tool ou create "OU=Docents, DC=drs, DC=itb, DC=cat"
Added ou "OU=Docents, DC=drs, DC=itb, DC=cat"
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo samba-tool ou create "OU=Docents, DC=drs, DC=itb, DC=cat" --description="Unitat org
"
ERROR(ldb): Failed to add ou "OU=Docents, DC=drs, DC=itb, DC=cat" - Entry OU=Docents,DC=drs,DC=itb,DC=cat alre
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo samba-tool ou create "OU=Alumnat, DC=drs, DC=itb, DC=cat" --description="Unitat org
"
Added ou "OU=Alumnat, DC=drs, DC=itb, DC=cat"
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo samba-tool ou create "OU=PAS, DC=drs, DC=itb, DC=cat" --description="Unitat organit
 d'administració i serveis"
Added ou "OU=PAS, DC=drs, DC=itb, DC=cat"
isard@UbuntuSRVDRS:~$ _
```

7.	Crear els grups que es van implantar en el domini en Windows AD dins de les corresponents unitats organitzatives. S'aconsella crear els següents amb la següent descripció, encara que es pot fer servir la nomenclatura utilitzada en entorn Windows: ● **docents** - "Grup docents" ● **alumnat** - "Grup alumnat" ● **PAS** - "Grup de personal d'administració i serveis" ● **junta** - "Grup de junta del centre"

Indiqueu aquí la vostra resposta.

```
samba-tool group add: error: no such option: --groups
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo samba-tool group add docents --groupou="OU=Docents" --description="Grup docents"
Added group docents
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo samba-tool group add docents --groupou="OU=Alumnat" --description="Grup alumnat"
ERROR(ldb): Failed to add group "docents" - samldb: samAccountName 'docents' already in use!
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo samba-tool group add alumnat --groupou="OU=Alumnat" --description="Grup alumnat"
Added group alumnat
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo samba-tool group add PAS --groupou="OU=PAS" --description="Grup PAS"
Added group PAS
isard@UbuntuSRVDRS:~$ _
```

8.	Crear els usuaris i afegir-los al grup corresponent. Adjunta les comandes i resultat obtingut. Llista els membres d'un dels grups. Els usuaris a crear (cal informar-los com a mínim el nom i cognoms així com una contrasenya per a poder accedir) son: ● prof.1 ● alumne.1 ● pas.1 ● direccio

Indiqueu aquí la vostra resposta.

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo samba-tool user create prof.1 Password123! --given-name=Profe --surname=Un --userou="OU=Docents"
WARNING: Using passwords on command line is insecure. Installing the setproctitle python module will hide these from shortly aft
er program start.
User 'prof.1' added successfully
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo samba-tool user create alumne.1 Password123! --given-name=Alumne --surname=Un --userou="OU=Alumnat"
WARNING: Using passwords on command line is insecure. Installing the setproctitle python module will hide these from shortly aft
er program start.
ERROR(ldb): Failed to add user 'alumne.1':  - samldb: samAccountName 'alumne.1' already in use!
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo samba-tool user create alumne.2 Password123! --given-name=Alumne --surname=Un --userou="OU=Alumnat"
WARNING: Using passwords on command line is insecure. Installing the setproctitle python module will hide these from shortly aft
er program start.
User 'alumne.2' added successfully
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo samba-tool user create pas.1 Password123! --given-name=Pas --surname=Un --userou="OU=PAS"
WARNING: Using passwords on command line is insecure. Installing the setproctitle python module will hide these from shortly aft
er program start.
User 'pas.1' added successfully
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo samba-tool user create direccio Password123! --given-name=Direccio --surname=Centre --userou="OU=PAS"
WARNING: Using passwords on command line is insecure. Installing the setproctitle python module will hide these from shortly aft
er program start.
User 'direccio' added successfully
isard@UbuntuSRVDRS:~$
```

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo samba-tool group addmembers docents prof.1
Added members to group docents
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo samba-tool group addmembers alumnat alumne.2
Added members to group alumnat
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo samba-tool group addmembers PAS pas.1
Added members to group PAS
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo samba-tool group addmembers junta direccio
```

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo samba-tool group listmembers docents
prof.1
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo samba-tool group listmembers alumnat
alumne.2
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo samba-tool group listmembers PAS
pas.1
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo samba-tool group listmembers junta
direccio
isard@UbuntuSRVDRS:~$ _
```

Exercici 4 - Compartició de recursos

Els recursos es comparteixen en el fitxer **/etc/samba/smb.conf**. Els directoris on guardar la informació, s'ubicaran a **/home/dades**.

Important: Per a poder donar permisos correctament, cal que el sistema resolgui els grups i usuaris del domini. Per a fer-ho cal configurar el servei **winbind** en el fitxer **/etc/nsswitch.conf**:

```
# /etc/nsswitch.conf
#
# Example configuration of GNU Name Service Switch functionality.
# If you have the `glibc-doc-reference' and `info' packages installed, try:
# `info libc "Name Service Switch"' for information about this file.

passwd:         files systemd winbind
group:          files systemd winbind
shadow:         files
gshadow:        files
```

9.

Crear la compartició dels següents recursos a Samba:

Recurs compartit	Parametritzacions i permisos
docents	Mostrar aquest recurs en la lista de recursos compartits. Permet control total al grup de docents. Accedir com superusuari un usuari de la junta (direccio) i grup pas. Els permisos dels subdirectoris creats dintre del recurs tindran els permisos de control total.
alumnat	Mostrar aquest recurs en la lista de recursos compartits. Permet control total al grup d'alumnat. Permetre lectura al grup de docents.
pas	Permet control total al grup de pas. Permetre lectura al grup de junta.

a. Crear les carpetes en la ubicació /dades
b. Crear la compartició dels recursos a Samba, configurant el fitxer smb.conf descrits per a cada recurs. Mostra la secció del fitxer de configuració de samba on es vegin els recursos configurats.
c. Execució comanda testparm per la seva validació.
d. Aplicar els permisos de seguretat en les carpetes compartides perquè compleixin els requisits sol.licitats.(Suggerencies: posar com a grup propietari cadascun dels grups creats en el domini i donar els permisos adequats als diferents grups sobre el directori segons els requeriments demanats). Caldrà utilitzar si és necessari les ACL's per a donar els permisos.
e. Mostrar al final com han quedat configurades les diferents carpetes i els permisos. Si son amb ACL, mostrar les ACL's configurades.

Recordar que tenim que aplicar els permisos a nivell de carpeta compartida i de carpeta local, i que s'aplica sempre el més restrictiu.

a.

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo mkdir -p /home/dades
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo mkdir /home/dades/alumnat
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo mkdir /home/dades/docets
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo mkdir /home/dades/pas
isard@UbuntuSRVDRS:~$ ls -l /home/dades
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 15 22:48 alumnat
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 15 22:48 docets
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 15 22:48 pas
isard@UbuntuSRVDRS:~$
```

.

b.

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/
# Global parameters
[global]
        dns forwarder = 127.0.0.53
        netbios name = UBUNTUSRVDRS
        realm = DRS.ITB.CAT
        server role = active directory domain controller
        workgroup = DRS
        idmap_ldb:use rfc2307 = yes

[sysvol]
        path = /var/lib/samba/sysvol
        read only = No

[netlogon]
        path = /var/lib/samba/sysvol/drs.itb.cat/scripts
        read only = No

[docets]
        path = /home/dades/docents
        browseable = yes
        read only = no

[alumnat]
        path = /home/dades/alumnat
        browseable = yes
        read only = no

[pas]
        path = /home/dades/pas
        browseable = yes
        read only = no
```

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_ACTIVE_DIRECTORY_DC
```

c.

```
# Global parameters
[global]
        dns forwarder = 127.0.0.53
        passdb backend = samba_dsdb
        realm = DRS.ITB.CAT
        server role = active directory domain controller
        workgroup = DRS
        rpc_server:tcpip = no
        rpc_daemon:spoolssd = embedded
        rpc_server:spoolss = embedded
        rpc_server:winreg = embedded
        rpc_server:ntsvcs = embedded
        rpc_server:eventlog = embedded
        rpc_server:srvsvc = embedded
        rpc_server:svcctl = embedded
        rpc_server:default = external
        winbindd:use external pipes = true
        idmap_ldb:use rfc2307 = yes
        idmap config * : backend = tdb
        map archive = No
        vfs objects = dfs_samba4 acl_xattr


[sysvol]
        path = /var/lib/samba/sysvol
        read only = No


[netlogon]
        path = /var/lib/samba/sysvol/drs.itb.cat/scripts
        read only = No


[docets]
        path = /home/dades/docents
        read only = No


[alumnat]
        path = /home/dades/alumnat
        read only = No


[pas]
        path = /home/dades/pas
        read only = No
isard@UbuntuSRVDRS:~$ _
```

d.

Assignar els grups al propietaris:

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo chgrp "drs\docents" /home/dades/docents
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo chgrp "drs\alumnat" /home/dades/alumnat
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo chgrp "drs\PAS" /home/dades/pas
isard@UbuntuSRVDRS:~$ _
```

Assignar permisos:

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo chmod 2770 /home/dades/docents
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo chmod 2770 /home/dades/alumnat
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo chmod 2770 /home/dades/pas
isard@UbuntuSRVDRS:~$ _
```

ACLs:

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo setfacl -m g:"drs\docents":rwx /home/dades/docents
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo setfacl -m g:"drs\junta":rwx /home/dades/docents
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo setfacl -m g:"drs\PAS":rwx /home/dades/docents
isard@UbuntuSRVDRS:~$ _
```

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo setfacl -m g:"drs\alumnat":rwx /home/dades/alumnat
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo setfacl -m g:"drs\docents":rx /home/dades/alumnat
isard@UbuntuSRVDRS:~$
```

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo setfacl -m g:"drs\PAS":rx /home/dades/pas
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo setfacl -m g:"drs\junta":rx /home/dades/pas
isard@UbuntuSRVDRS:~$
```

e.

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ getfacl /home/dades/docents
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: home/dades/docents
# owner: root
# group: DRS\\docents
# flags: -s-
user::rwx
group::rwx
group:DRS\\docents:rwx
group:DRS\\pas:rwx
group:DRS\\junta:rwx
mask::rwx
other::---

isard@UbuntuSRVDRS:~$ getfacl /home/dades/alumnat
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: home/dades/alumnat
# owner: root
# group: DRS\\alumnat
# flags: -s-
user::rwx
group::rwx
group:DRS\\docents:r-x
group:DRS\\alumnat:rwx
mask::rwx
other::---

isard@UbuntuSRVDRS:~$ getfacl /home/dades/pas
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: home/dades/pas
# owner: root
# group: DRS\\pas
# flags: -s-
user::rwx
group::rwx
group:DRS\\pas:r-x
group:DRS\\junta:r-x
mask::rwx
other::---

isard@UbuntuSRVDRS:~$ _
```

10.	Comprovar l'accés des d'un client als recursos verificant que funcionen correctament. Cal provar un cas de cada: sense accés, amb permisos d'escriptura i només lectura. Crear un usuari prof.2 i denegar-li l'accés al recurs de docents exclusivament. Mostrar el fitxer de configuració de samba i la comprovació de què ha funcionat.

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ smbclient -L localhost -U prof.1
Password for [DRS\prof.1]:

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        sysvol          Disk
        netlogon        Disk
        docets          Disk
        alumnat         Disk
        pas             Disk
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.19.5-Ubuntu)
```

11.	Afegir un nou paràmetre a la configuració del fitxer Samba. S'adjunta enllaç oficial de configuració del fitxer smb.conf: https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/smb.conf.5.html No comptaran els paràmetres utilitzats durant l'activitat ni en els apunts com a browseable, read only, guest ok, valid users, write list, admin users, directory mask, create mask, comment, etc. a. Hi ha que explicar quin nou paràmetre has introduït i quina funció té en el recurs compartit. b. Comprovació de que efectua la parametrització indicada amb captures de pantalla.

a.

Modificem la configuració de l'arxiu smb.conf i afegim que a la carpeta de docents, només pugui haver una conexió a la vegada:

```
[docets]
        path = /home/dades/docents
        browseable = yes
        read only = no
        max connections = 1
```

b.

Per comprovar el seu funcionament, s'ha executat la comanda testparm -s, on es pot observar que el paràmetre max connections apareix correctament configurat dins del recurs docents.

Aquest paràmetre és útil per controlar l'accés als recursos i evitar un excés de connexions simultànies al servidor.

```
isard@UbuntuSRVDRS:~$ sudo systemctl restart samba-ad-dc
isard@UbuntuSRVDRS:~$ testparm -s_
```

```
[docets]
        max connections = 1
        path = /home/dades/docents
        read only = No
```